

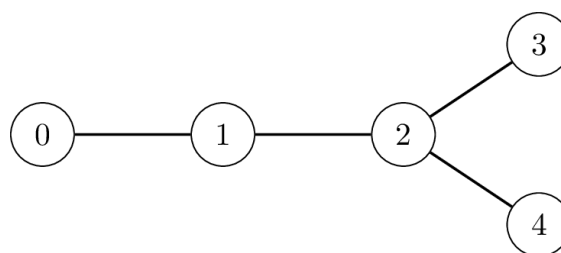
Миграции

Природонаучниот музеј ги истражува миграциските движења на диносаурусите во Боливија. Палеонтолозите откриле отпечатоци (траги) од диносауруси на N различни локации, нумерирани од 0 до $N - 1$ по редослед на опаѓачка старост: локацијата 0 ги содржи најстарите отпечатоци, додека локацијата $N - 1$ ги содржи најновите.

Диносаурусите мигрирале на секоја локација (освен на 0-тата локација) од одредена, постара локација. За секоја локација i таква што $1 \leq i \leq N - 1$, постои точно една постара локација $P[i]$ (каде $P[i] < i$) таква што некои диносауруси мигрирале директно од локацијата $P[i]$ на локацијата i . Една постара локација можеби било извор на миграции кон повеќе понови локации.

Палеонтолозите ја моделираат секоја миграција како **ненасочена врска** помеѓу локациите i и $P[i]$. Забележете дека за кои било две различни локации x и y , можно е да се патува од x до y со минување низ низа од врски. **Растојанието** помеѓу локациите x и y е дефинирано како минимален број на конекции потребни за патување од x до y .

На пример, следната слика прикажува случај со $N = 5$ локации, каде што $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ и $P[4] = 2$. Може да се патува од локација 3 до локација 4 преку 2 врски, така што растојанието меѓу нив е 2.



Музејот има за цел да идентификува пар локации со најголема можна оддалеченост.

Забележете дека парот не е нужно единствен: на пример, во примерот погоре, двата пара $(0, 3)$ и $(0, 4)$ имаат растојание од 3, што е максимумот. Во такви случаи, секој од паровите што ќе го даде максималното растојание се смета за валиден.

Првично, вредностите на $P[i]$ **не** се познати. Музејот испраќа истражувачки тим да ги посети локалитетите $1, 2, \dots, N - 1$, по ред. По доаѓањето на секое место i ($1 \leq i \leq N - 1$), тимот

ги извршува двете од следниве дејства:

- Ја одредува вредноста на $P[i]$, односно изворот на миграција кон страницата i .
- Одлучува дали да испрати **една** порака до Музејот или да не испрати никаква порака од оваа страница, врз основа на претходно собраните информации.

Пораките се пренесуваат преку скап сателитски комуникациски систем, така што секоја порака мора да биде цел број помеѓу 1 и 20 000, вклучително. Дополнително, на тимот му е дозволено да испрати **најмногу 50 пораки** вкупно.

Вашата задача е да имплементирате стратегија, преку која:

- Истражувачкиот тим ги избира локациите од кои се испраќаат пораките, заедно со вредноста на секоја порака.
- Музејот може да одреди пар локации со максимално растојание, само врз основа на пораките примени од секоја локација, знаејќи од кои локации се испратени овие пораки.

Испраќањето големи броеви преку сателитот е скапо. Вашиот резултат ќе зависи и од најголемиот испратен цел број и од вкупниот број на пренесени пораки.

Детали за имплементација

Треба да имплементирате две процедури; една за истражувачкиот тим и друга за Музејот.

Процедура што треба да ја имплементирате за **истражувачкиот тим** е:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : бројот на локации со траги.
- i : индексот на локацијата што тимот моментално ја посетува.
- Pi : вредноста на $P[i]$.
- Оваа процедура се повикува $N - 1$ пати за секој тест случај, по редоследот $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Оваа процедура треба да врати $S[i]$ специфицирајќи ја акцијата преземена од истражувачкиот тим на локацијата i :

- $S[i] = 0$: истражувачкиот тим одлучува да не испрати порака од локацијата i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: истражувачкиот тим го испраќа целиот број $S[i]$ како порака од локацијата i .

Процедура што треба да ја имплементирате за **Музејот** е:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : низа со должина N таква што:
 - $S[0] = 0$.
 - За секое $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ е целиот број вратен од `send_message(N, i, P[i])`.
- Оваа процедура се повикува точно еднаш за секој тест случај.

Оваа процедура треба да врати пар од локации (U, V) со максимално растојание.

При самото оценување, програма што ги повикува горенаведените процедури се извршува **точно два пати**.

- За време на првото извршување на програмата:
 - `send_message` се повикува точно $N - 1$ пати.
 - **Вашата програма може да зачувува и задржува информации низ последователни повици.**
 - Вратените вредности (низа S) се зачувани од системот за оценување.
 - Во некои случаи однесувањето на оценувачот е **адаптивно**. Ова значи дека вредноста на $P[i]$ во повик до `send_message` може да зависи од дејствијата преземени од истражувачкиот тим за време на претходните повици.
- За време на второто извршување на програмата:
 - `longest_path` се повикува точно еднаш. Единствената информација достапна за `longest_path` од првото извршување е низата S .

Ограничувања

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ за секој i таков што $1 \leq i \leq N - 1$.

Подзадачи и бодување

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	30	Локацијата 0 и некоја друга локација имаат максимално растојание меѓу сите парови локации.
2	70	Без дополнителни ограничувања.

Нека Z е максималниот цел број што се појавува во низата S , а нека M е бројот на пораки испратени од истражувачкиот тим.

Во кој било од тест случаите, ако е исполнет барем еден од следниве услови, тогаш резултатот на вашето решение за тој тест случај ќе биде 0 (пријавен како `Output isn't correct` во CMS):

- Барем еден елемент во S е неважечки.
- $Z > 20\,000$ или $M > 50$.

- Вратената вредност на повикот до процедурата `longest_path` е неточна.

Инаку, вашиот резултат за подзадача 1 се пресметува на следниов начин:

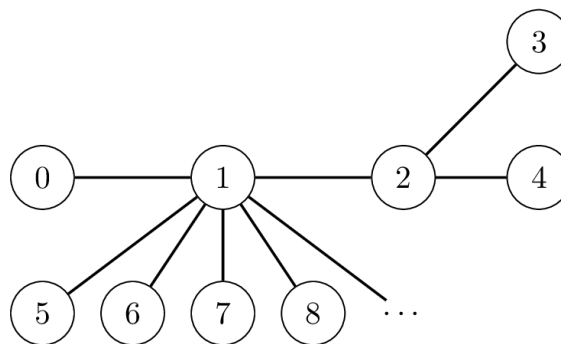
Услов	Поени
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Вашиот резултат за подзадача 2 се пресметува на следниов начин:

Услов	Поени
$5 \leq Z \leq 20\,000$ и $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ и $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ и $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ и $M \leq 8$	70

Пример

Нека $N = 10\,000$. Да ја разгледаме ситуацијата во која $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, и $P[i] = 1$ за $i > 4$.



Да претпоставиме дека стратегијата на истражувачкиот тим е да ја испрати пораката $10 \cdot V + U$ секогаш кога парот од локации (U, V) со максимално растојание се менува како резултат на повикот `send_message`.

Првично, парот со максимално растојание е $(U, V) = (0, 0)$. Разгледајте ја следната низа на повици за време на првото извршување на програмата:

Повикување на процедура	(U, V)	Вратена вредност ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Забележете дека во сите преостанати повици вредноста на $P[i]$ е 1. Ова значи дека парот со максимално растојание не се менува, и тимот не испраќа повеќе пораки.

Потоа, во второто извршување на програмата, се прави следниов повик:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Музејот ја чита последната порака испратена од истражувачкиот тим, која е $S[3] = 30$, и заклучува дека $(0, 3)$ е парот на локации со максимално растојание. Затоа, повикот враќа $(0, 3)$.

Забележете дека овој пристап не секогаш му овозможува на Музејот правилно да го одреди парот со максимално растојание.

Пример оценувач

Пример оценувачот ги повикува и `send_message` и `longest_path` во истото извршување, што е различно од самиот оценувач.

Влезен формат:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Излезен формат:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Забележете дека можете да го користите пример оценувачот со која било вредност од N .